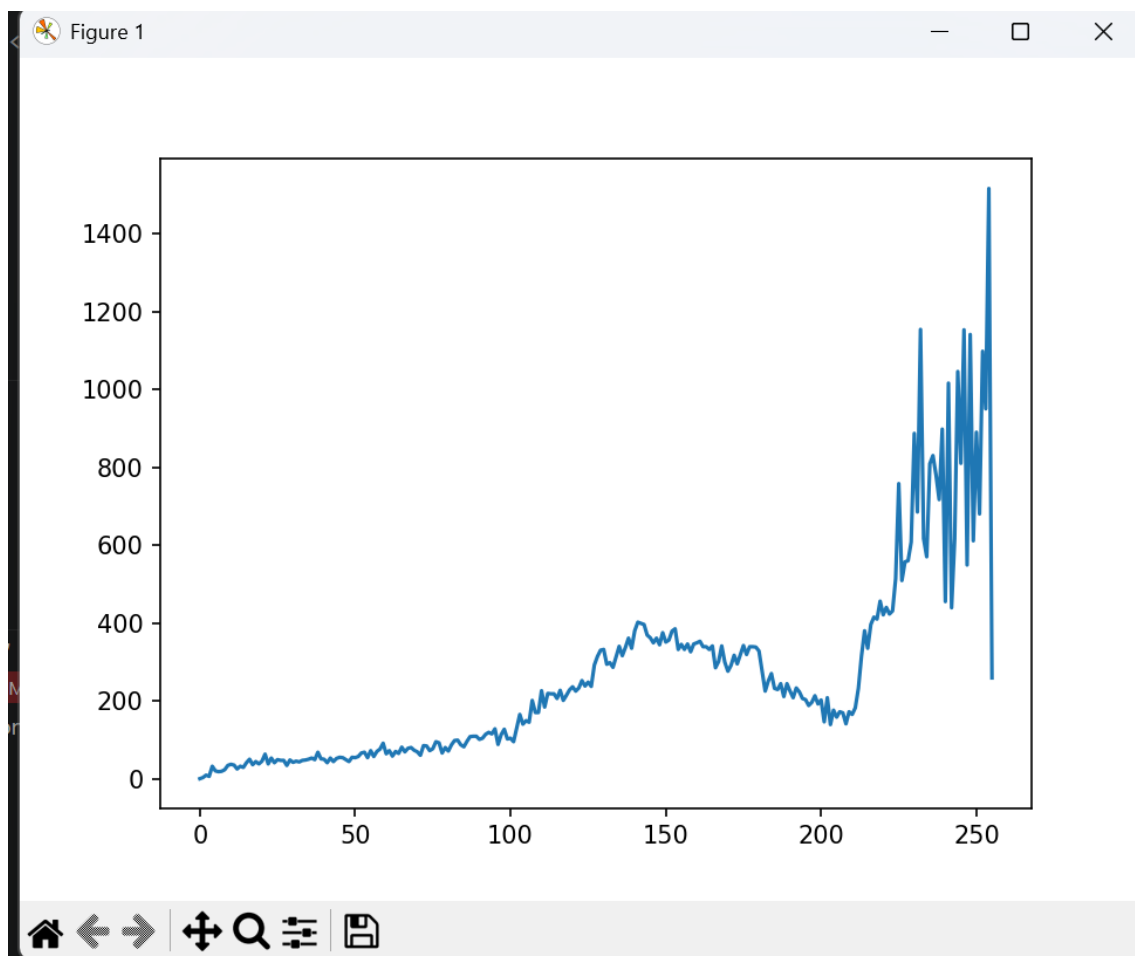


12471026 遠原優成 6 回目レポート

課題 1

```
sample06-1.py > ...
1  import cv2
2  import matplotlib.pyplot as plt
3
4  image = cv2.imread('image06-1.png', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
5
6  img_hist_cv = cv2.calcHist([image], [0], None, [256], [0,256])
7
8  plt.plot(img_hist_cv)
9  plt.show()
10
11  cv2.waitKey(0)
12
13  cv2.destroyAllWindows()
```



考察

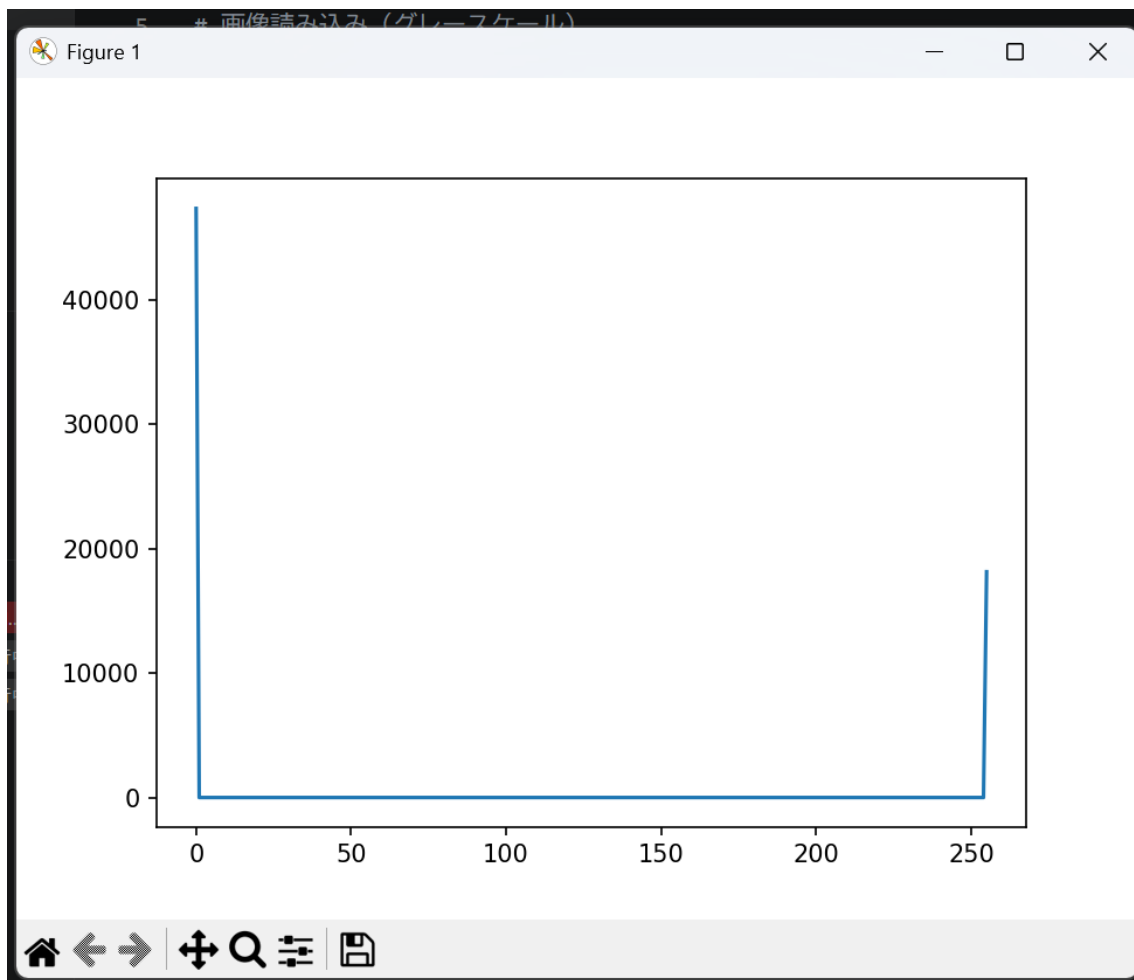
ヒストグラムは、画素値がどのくらいあるかを表したものである。

今回の画像では、特定の明るさに画素が多く集まっていることが分かり、画素の明るさに偏りがあることが確認できた。

この結果から、背景と物体の明るさに差があり、二値化の基準を決める参考になることが分かった。

課題 2

```
sample06-2.py > ...
1  import cv2
2  import numpy as np
3  import matplotlib.pyplot as plt
4
5  image = cv2.imread('image06-3.png', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
6
7  image2 = np.zeros_like(image)
8
9  th = 120
10
11  for j in range(image.shape[0]):
12      for i in range(image.shape[1]):
13          if image[j][i] >= th:
14              image2[j][i] = 255
15          else:
16              image2[j][i] = 0
17
18  img_hist_cv = cv2.calcHist([image2], [0], None, [256], [0,256])
19
20  plt.plot(img_hist_cv)
21  plt.show()
22
23  cv2.imshow('Original', image)
24  cv2.imshow('Binary', image2)
25
26  cv2.waitKey(0)
27  cv2.destroyAllWindows()
```





考察

今回の二値化では、閾値を使って画像を白と黒に分けた。

適切な閾値にすることで、部品と背景をはっきり分けられることが分かった。閾値が

合わないと、うまく分けられないことも分かった。

また、ヒストグラムを見ることで、どこで分けるかを決めやすくなることが分かっ

た。